



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Lógica y diseño digital	Unidad #: 3	Tema: Circuitos integrados combinacionales.
	Semana 9	Tutor

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura #002 de la Unidad #3 de la materia Lógica y diseño digital. En este material finalizaremos con el repaso del diseño de circuitos combinacionales y aprenderemos un nuevo método.

Este material de lectura está diseñado para proporcionarte una base sólida en el campo de la ingeniería en desarrollo de software, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

[illegible]

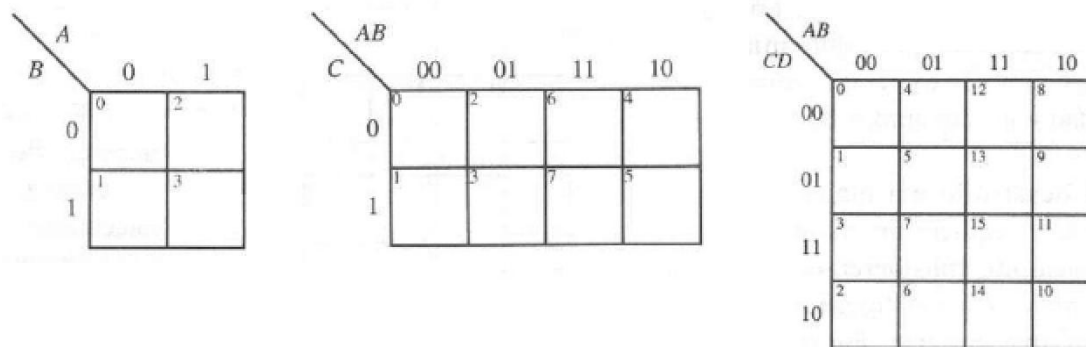


Figura 3-2 Mapas K para 2, 3 y 4 variables de entrada.

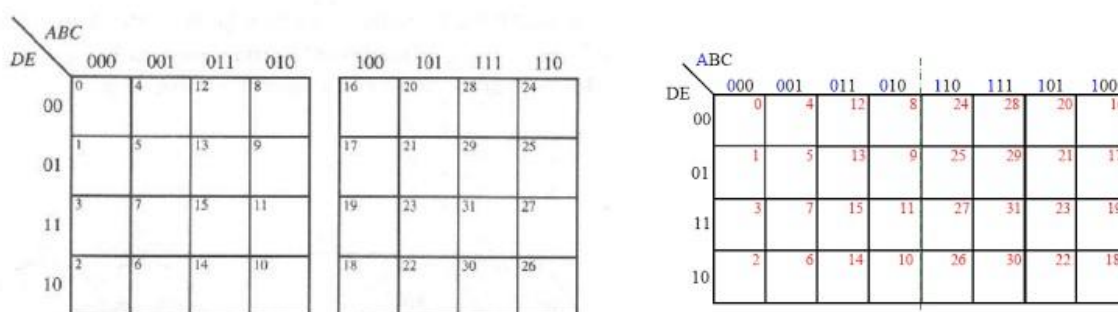


Figura 3-3 Mapa K de 5 variables de entrada.

Como se observa en la Figura 3-2, un mapa K está compuesto por grupos de cuadros de 2^n , un mapa K completo es el de 4 variables de entrada, a partir de él se modifica para los demás mapas, como podrá observar en la Figura 3-3, a la izquierda tenemos dos mapas divididos para formar el mapa de 5 variables y a la derecha tenemos un mapa de 5 variables unido, en el cual uno de los mapas se a invertido para que coincida con la unión del mapa a su izquierda (para que la ubicación de los cuadros sean adyacentes solo puede cambiar en 1 bit).

En la Figura 3-3 a la izquierda el mapa de cinco variables (A, B, C, D, E) se separa en dos mitades: la mitad izquierda representa los minterminos que contiene $\bar{A}$ y la mitad a la derecha representa los minterminos que contienen A, hay que pensar que las dos mitades están una encima de la otra, de modo que las celdas adyacentes en sentido vertical solo difieren en la variable A y por lo tanto son adyacentes, por ejemplo, las celdas correspondientes a los minterminos m5 ($\bar{A}BCDE$) y m21 ($ABCDE$) son adyacentes.

Para el mapa de la derecha de la Figura 3-3, las dos mitades de los mapas se han unido invirtiendo un mapa para que coincidan con el cambio de 1 bit en las variables, este mapa hay que pensar que es una hoja de papel que se dobla a la mitad y cada mitad queda una encima de la otra, por ello el mintermino m5 ($\bar{A}BCDE$) y m21 ($ABCDE$) son adyacentes. Ya que se encuentran en la misma fila y su columna solo cambia en un bit (001 – 101).

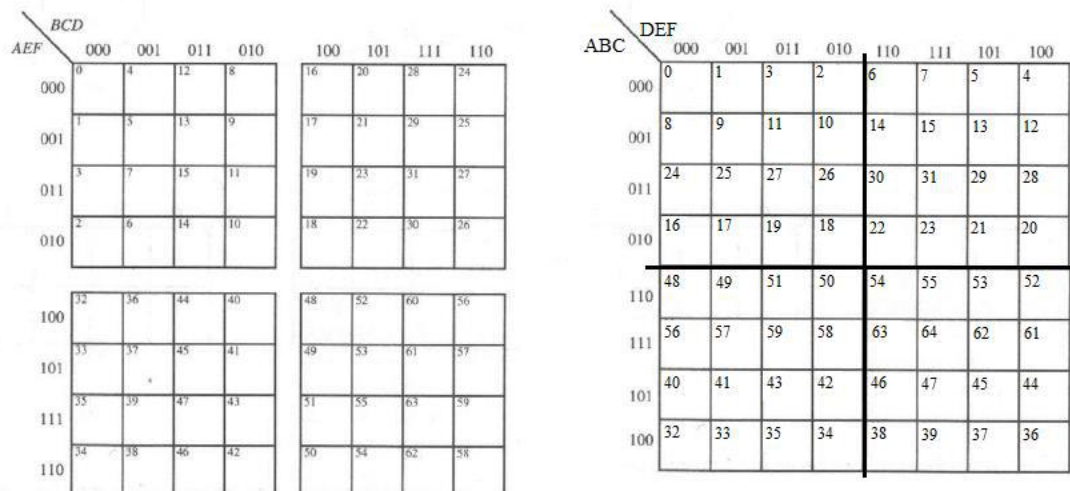


Figura 3-4 Mapa K de 6 variables de entrada.

Al igual que el mapa K de cinco variables (Figura 3-3), el mapa K de seis variables (Figura 3-4) se divide en cuatro cuadrantes, para el mapa K de la izquierda, cada cuadrante representa una combinación de las variables A y B. Imagine los cuadrantes apilados uno encima del otro, de modo que las celdas adyacentes en sentido vertical son adyacentes, es decir las celdas verticales $\bar{B}\bar{C}\bar{D}$ son adyacentes con las celdas verticales $B\bar{C}\bar{D}$ para los cuatro cuadrantes ya que solo cambian en 1 bit.

Para el mapa K de seis variables de la derecha de la Figura 3-4, los cuadrantes se han modificado para que coincidan adyacentes entre ellos y formar un solo mapa K de seis variables, nuevamente debe de imaginar que es una hoja de papel la cual ahora puede doblar dos veces, así cada celda de cada cuadrante queda una encima de la otra, estas celdas serían las celdas adyacentes, es decir las celdas verticales $\bar{B}\bar{C}\bar{D}$ son adyacentes con las celdas verticales $B\bar{C}\bar{D}$ para los cuatro cuadrantes ya que solo cambian en 1 bit.

Simplificación utilizando mapas K.

- Se trata de agrupar cuadros o celdas que tengan un 1 y sean adyacentes.
- Los cuadros o celdas son adyacentes si su ubicación cambia en un solo bit.
- Solo se pueden hacer grupos de 2^n cuadros o celdas.
- Cada agrupación genera un minitérmino sin las variables que en la agrupación cambien de valor.

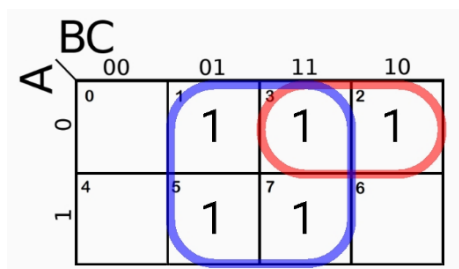


Figura 3-5 Mapa K de 3 variables.

En la Figura 3-5 tenemos un mapa K de 3 variables de entrada, se han agrupado en 2^n grupos de los minitérminos que tienen un 1 y que sean adyacentes, como podemos ver los minitérminos m1, m3, m5, m7 poseen un 1 y son adyacentes ya que sus filas y columnas solo cambian en 1 bit, en esta agrupación de 4 minitérminos tenemos que la variable A cambia (0, 1) al igual que la variable B (0, 1) por ello en el minitérmino generado no van escritas, la variable C no cambia (1, 1) por ello en el minitérmino generado se asigna solo C. Los minitérminos m2 y m3 son adyacentes y forman una agrupación de 2^n por ello los agrupamos la variable A no cambia (0, 0), la variable B no cambia (1, 1), la variable C cambia (1, 0) por ello no está presente en el minitérmino generado, que se asigna como $\bar{A}B$. La ecuación simplificada queda de la siguiente manera: $X = C + \bar{A}B$

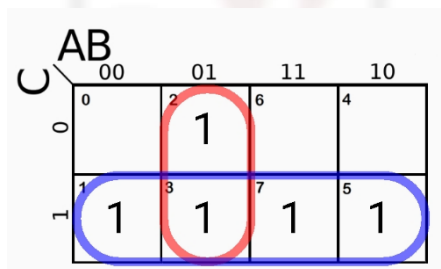


Figura 3-6 Mapa K de 3 variables.

Como podemos observar en la Figura 3-6, se ha invertido el orden de las variables de entrada, por ello el mapa K ha cambiado, cada minitérmino debe de tener su correspondiente en binario, para el caso del minitérmino m2 se tiene en la columna AB (01) y en la fila C (0), formado ABC (010) el cual es su correspondiente número en binario, como podemos observar la simplificación de la ecuación no cambia siempre es $X = C + \bar{A}B$

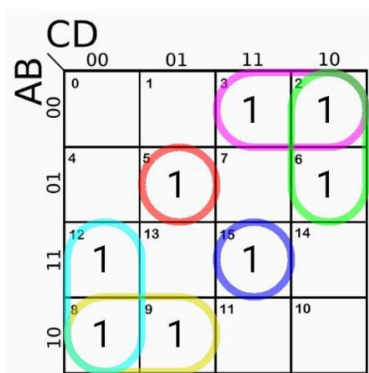


Figura 3-7 Mapa K de 4 variables.

En la Figura 3-7 se presenta un mapa K de 4 variables de entrada, en la cual los minitérminos se encuentran algo dispersos, por ello la máxima agrupación de 2^n posible es de 2 minitérminos, la ecuación simplificada quedaría de la siguiente manera: $X = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}CD + AB\bar{C}D + ABCD$

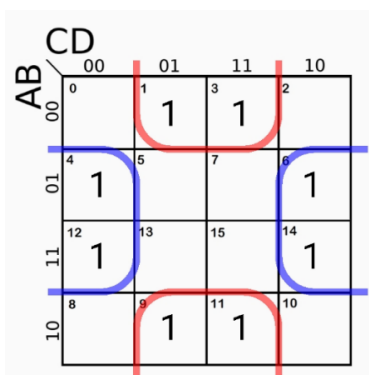


Figura 3-8 Mapa K de 4 variables.

En la Figura 3-8 se puede observar que las columnas (00 – 10) solo cambian en 1 bit por lo tanto son adyacentes y pueden agrupar minitérminos entre ellas, al igual las filas (00 – 10) solo cambian en 1 bit por lo tanto son adyacentes y pueden agrupar minitérminos entre ellas, como lo podemos observar, la ecuación simplificada quedaría: $X = \bar{B}D + B\bar{D}$

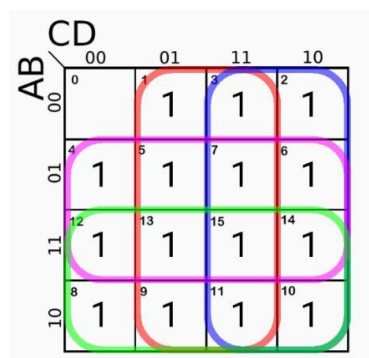


Figura 3-9 Mapa K de 4 variables.

En la Figura 3-9 podemos observar que un minitérmino puede ser agrupado varias veces siempre y cuando cumpla con las condiciones de agrupaciones de 2^n , la ecuación simplificada para este ejemplo quedaría de la siguiente manera:

$$X = A + B + C + D$$

Condiciones no importa (don't care conditions)

Son condiciones de las variables de entrada, que nunca van a ocurrir, por lo tanto, no importa el valor que pongamos en la salida de la tabla de verdad y se escribe un X, en el mapa se decide si la X vale cero o uno según convenga.

Variables de control.

Cuando el circuito hace 2 o más tareas se necesita 1 o más variables de control. Ejemplo: Diseña un sumador y multiplicador de 2 números bits cada uno.

Asignando variable de control:

A = 0 suma

	A	B	C	D	E	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	1	0	0	1	1
4	0	0	1	0	0	0	0	0	1
5	0	0	1	0	1	0	0	1	0
6	0	0	1	1	0	0	0	1	1
7	0	0	1	1	1	0	1	0	0
8	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9	0	1	0	0	1	0	0	1	1
10	0	1	0	1	0	0	1	0	0
11	0	1	0	1	1	0	1	0	1
12	0	1	1	0	0	0	0	1	1
13	0	1	1	0	1	0	1	0	0
14	0	1	1	1	0	0	1	0	1
15	0	1	1	1	1	0	1	1	0

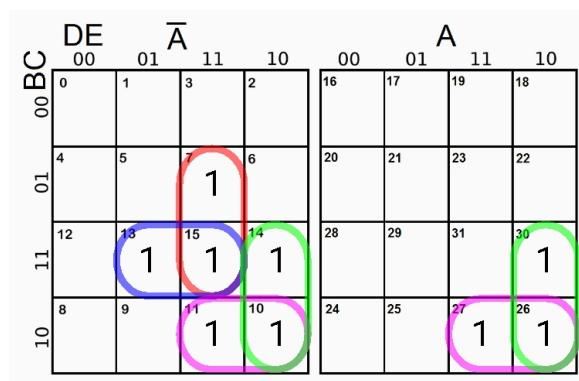
A = 1 multiplicación

	A	B	C	D	E	W	X	Y	Z
16	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1	0	0	0	1	0	0	0	0
18	1	0	0	1	0	0	0	0	0
19	1	0	0	1	1	0	0	0	0
20	1	0	1	0	0	0	0	0	0
21	1	0	1	0	1	0	0	0	1
22	1	0	1	1	0	0	0	1	0
23	1	0	1	1	1	0	0	1	1
24	1	1	0	0	0	0	0	0	0
25	1	1	0	0	1	0	0	1	0
26	1	1	0	1	0	0	1	0	0
27	1	1	0	1	1	0	1	1	0
28	1	1	1	0	0	0	0	0	0
29	1	1	1	0	1	0	0	1	1
30	1	1	1	1	0	0	1	1	0
31	1	1	1	1	1	1	0	0	1

Ahora se procederá a resolver los mapas K de las variables de salida que se tienen. Para W: Ya que solo posee un minitérmino m31, no es necesario resolver un mapa K, su ecuación simplificada sería:

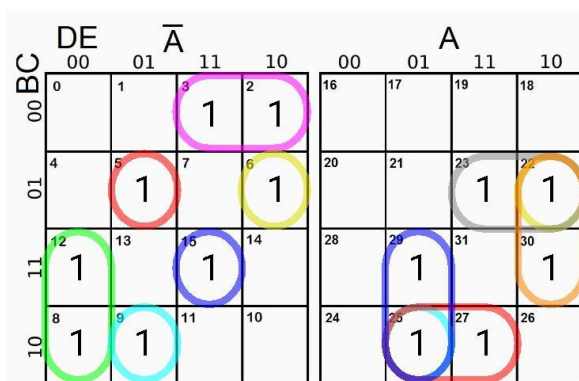
$$W = ABCDE$$

Para X:



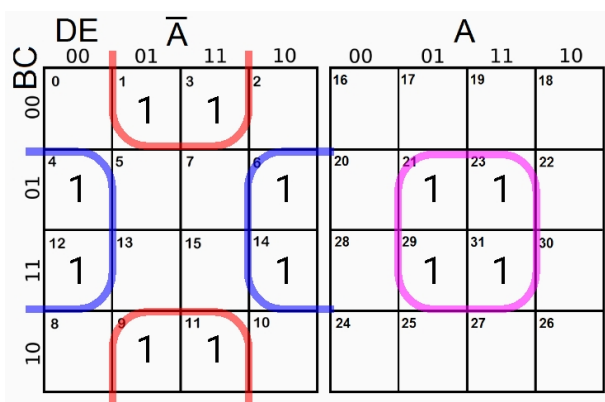
$$X = \bar{A}CDE + \bar{A}BCE + B\bar{C}D + BD\bar{E}$$

Para Y:



$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D\bar{E} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{D}\bar{E} + \bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + \bar{B}\bar{C}\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}E + \bar{A}\bar{B}\bar{D}E$$

Para Z:



$$Z = \bar{A}\bar{C}\bar{E} + \bar{A}\bar{C}E + \bar{A}CE$$

Sección 2: Diseño sin tablas de verdad.

Método de Quine-McCluskey (método de QM).

El método de QM es un método tabular para la simplificación de una función lógica, el método de QM tiene dos ventajas sobre el mapa K. La primera es que se trata de un método directo y sistemático para determinar una función mínima que depende menos de la habilidad del diseñador para reconocer agrupaciones en el mapa K. La segunda es que el método es un esquema viable para el manejo de un gran número de variables, contrario a lo que ocurre en el mapa K, que el máximo de variables de entrada es de seis.

Pasos del proceso de simplificación.

1. Enumerar en una columna los minitérminos de la función por minimizar, en su representación binaria o decimal, agrupados en grupos de cero unos, un uno, dos unos, tres unos, etc.
2. Realizar una búsqueda de los minitérminos adyacentes (que cambien en 1 bit) entre los grupos vecinos e incluirlos en una columna de implicantes de $(n-1)$ variables, marcando con ($\checkmark$) cada minitérmino ya incluido, la representación binaria de cada nuevo implicante tiene un guion (_) en la posición del bit que cambia (variable eliminada). Este procedimiento se repite para cada columna, combinando los implicantes de $(n-1)$ variables para obtener implicantes de $(n-2)$ variables y así sucesivamente, hasta que no se puedan unir más implicantes. Cualquier termino no eliminado se marca con un (*) y representa un implicante primo de la función.
3. Construir una tabla de implicantes primos que enumeren los minitérminos en sentido horizontal y los implicantes primos en sentido vertical, escribiendo una entrada ($\checkmark$) cuando cierto implicante primo (fila) cubra un minitérmino (columna).
4. Seleccionar un número mínimo de implicantes primos que cubran a todos los minitérminos de la función de conmutación.

Ejemplo QM:

Simplifique $X = \sum m(0, 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 15)$

1. Agrupando los minitérminos en grupos de cero 1, un uno, dos unos, etc.
2. Búsqueda de minitérminos adyacentes entre los grupos vecinos, combinando los implicantes de $(n-1)$ variables, para obtener implicantes de $(n-2)$ variables.

	A	B	C	D	
0	0	0	0	0	✓
1	0	0	0	1	✓
2	0	0	1	0	✓
8	1	0	0	0	✓
3	0	0	1	1	✓
10	1	0	1	0	✓
7	0	1	1	1	✓
11	1	0	1	1	✓
14	1	1	1	0	✓
15	1	1	1	1	✓

	A	B	C	D	
(0,1)	0	0	0	-	(-1) ✓
(0,2)	0	0	-	0	(-2) ✓
(0,8)	-	0	0	0	(-8) ✓
(1,3)	0	0	-	1	(-2) ✓
(2,3)	0	0	1	-	(-1) ✓
(2,10)	-	0	1	0	(-8) ✓
(8,10)	1	0	-	0	(-2) ✓
(3,7)	0	-	1	1	(-4) ✓
(3,11)	-	0	1	1	(-8) ✓
(10,11)	1	0	1	-	(-1) ✓
(10,14)	1	-	1	0	(-4) ✓
(7,15)	-	1	1	1	(-8) ✓
(11,15)	1	-	1	1	(-4) ✓
(14,15)	1	1	1	-	(-1) ✓

Tabla 3-1 Método QM.

Como se puede observar en la tabla 3-1 de la izquierda, se han agrupado los minitérminos con su representación en binario en grupos de cero unos, un uno, dos unos, etc., posteriormente se ha construido la tabla de implicantes de (n-1) variables en la cual se han colocado los minitérminos adyacentes entre los grupos vecinos, el grupo de un uno con el grupo de dos unos, el de dos unos con el de tres unos y así sucesivamente, si en un dado caso no hay minitérminos adyacentes con el grupo vecino se deja el espacio en la tabla, como se observa en la tabla 3-1 de la derecha ya se han agrupado los minitérminos adyacentes, se le ha agregado la resta de los minitérminos, la resta corresponde a la variable eliminada (A,B,C,D corresponden a los números 8,4,2,1), esto nos será útil para la construcción de la tabla de implicantes de (n-2) variables.

	A	B	C	D	
(0,1,2,3)	0	0	-	-	(-1,-2) *
(0,2,1,3)	0	0	=	=	(-2,-1)
(0,2,8,10)	-	0	-	0	(-2,-8) *
(0,8,2,10)	=	0	=	0	(-8,-2)
(2,3,10,11)	-	0	1	-	(-1,-8) *
(2,10,3,11)	=	0	1	=	(-8,-1)
(3,7,11,15)	-	-	1	1	(-4,-8) *
(3,11,7,15)	=	=	1	1	(-8,-4)
(10,11,14,15)	1	-	1	-	(-1,-4) *
(10,14,11,15)	1	=	1	=	(-4,-1)

Tabla 3-2 Tabla implicantes de n-2 método QM.

Como se puede observar en la tabla 3-2 de implicantes de (n-2) variables, se han realizado agrupaciones de 4 minitérminos, como ya no se puede seguir agrupando más minitérminos se le asigna un (*), el grupo de minitérminos repetido se tacha y se descarta.

3. Construcción de la tabla de implicación.
4. Seleccionar un número mínimo de implicantes primos que cubran a todos los minitérminos de la función de conmutación.

	0	1	2	3	7	8	10	11	14	15
(0,1,2,3)	✓	✓	✓	✓						
(0,2,8,10)	✓		✓			✓	✓			
(2,3,10,11)			✓	✓			✓	✓		
(3,7,11,15)				✓	✓			✓		✓
(10,11,14,15)							✓	✓	✓	✓
		✓			✓	✓			✓	

Tabla 3-3 Tabla de implicación método QM.

Las agrupaciones que tengan solo una marca es obligación que vayan en la respuesta. Las agrupaciones mínimas que cubren todos los minitérminos de la función son: $X = (0,1,2,3) + (0,2,8,10) + (3,7,11,15) + (10,11,14,15)$. Para obtener la ecuación lógica simplificada, un número de cada agrupación se pasa a su correspondiente en binario y su correspondiente en binario se escribe en letras en tipo SOP sin las variables que se han eliminado, como por ejemplo en la agrupación (0,1,2,3) las variables eliminadas son (-1,-2) que equivalen a (D, C), por ello cualquier minitérmino de (0,1,2,3) sin las letras (C, D) será el mismo, $\bar{A}\bar{B}$.

$$X = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{D} + CD + AC$$

Ejemplo QM Multivariable:

Simplifique:

$$X = \sum m(0, 2, 7, 10) + d(12, 15)$$

$$Y = \sum m(2, 4, 5) + d(6, 7, 8, 10)$$

$$Z = \sum m(2, 7, 8) + d(0, 5, 13)$$

Los términos después de la "d" son las don't care conditions o condición no importa, en la tabla de verdad se representan con una "X", a la hora de simplificar se eligen a conveniencia si valen "0" o valen "1".

Para el método de QM multivariables, se resuelven todas las variables de salida en simultánea, para chequear (✓) un término, todas sus variables deben estar en el resultado de la combinación.

0	XZ	0	XZ	✓	(0,2)	XZ	(-2)	*	(4,5,6,7)	Y	(-1,-2)	*
2	XYZ	2	XYZ	*	(0,8)	Z	(-8)	*				
4	Y	4	Y	✓	(2,6)	Y	(-4)	*				
5	YZ	8	YZ	*	(2,10)	XY	(-8)	*				
6	Y	5	YZ	✓	(4,5)	Y	(-1)	✓				
7	XYZ	6	Y	✓	(4,6)	Y	(-2)	✓				
8	YZ	10	XY	✓	(8,10)	Y	(-2)	*				
10	XY	12	X	*	(5,7)	YZ	(-2)	*				
12	X	7	XYZ	*	(5,13)	Z	(-8)	*				
13	Z	13	Z	✓	(6,7)	Y	(-1)	✓				
15	X	15	X	✓	(7,15)	X	(-8)	*				

		X				Y			Z		
		0	2	7	10	2	4	5	2	7	8
(4,5,6,7)	Y						✓	✓			
(7,15)	X			✓							
(5,13)	Z										
(5,7)	YZ							✓		✓	
(8,10)	Y										
(2,10)	XY		✓		✓	✓					
(2,6)	Y					✓					
(0,8)	Z										✓
(0,2)	XZ	✓	✓			✓			✓		
7	XYZ			✓						✓	
12	X										
8	YZ										✓
2	XYZ		✓			✓			✓		
		✓			✓		✓				

$$X = (0, 2) + (2, 10) + 7$$

$$X = \overline{A}B\overline{D} + \overline{B}C\overline{D} + \overline{A}BCD$$

$$Y = (2, 10) + (4, 5, 6, 7)$$

$$Y = \overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B$$

$$Z = (0, 2) + (0, 8) + 7$$

$$Z = \overline{A}B\overline{D} + \overline{B}C\overline{D} + \overline{A}BCD$$